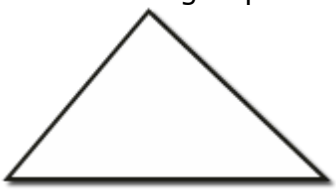
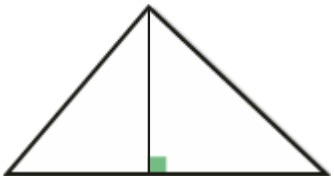
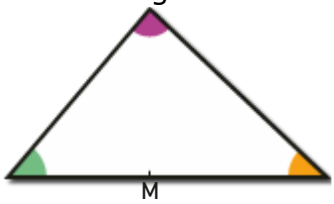
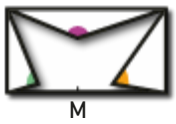
Chapitre 7 - Triangle (partie 1)

Activité Introduction

1. Construire un triangle quelconque 	**2.** Tracer la hauteur perpendiculaire à son plus grand côté. 
3. Noté M le pied de la hauteur et marqué en couleur les angles du triangle. 	**4.** Découper le triangle et plier les sommets vers le point marqué M. 
5. Finir de rabattre les sommets pour obtenir un rectangle. 	**6.** Que peut-on dire des angles du triangle ? Compléter la phrase suivante : *« La somme des mesures des angles d'un triangle donne toujours .....° »*

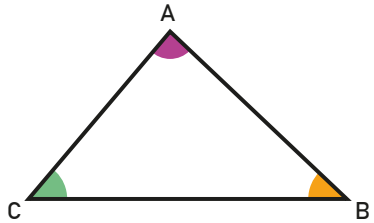
I – Propriétés du triangle :

1) Angles du triangle :

Propriété

Dans un **triangle**, la **somme** de la mesure des angles est toujours égale à 180°.

Exemple :



$\widehat{ABC} + \widehat{BCA} + \widehat{CAB} = 180°$

2) Constructibilité du triangle :

Propriété
Pour pouvoir construire un triangle à partir de trois longueurs données, il faut vérifier que la longueur du côté le plus long est inférieure ou égale à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

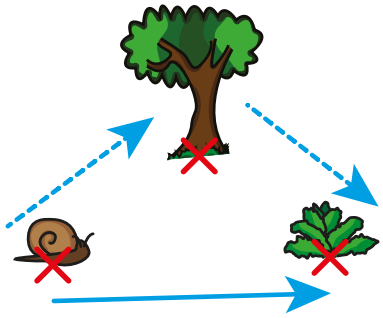
Le triplet 11 cm ; 5cm et 9cm permet de construire un triangle car :
5 + 9 = 14 et 14 > 11.

Le triplet 17cm ; 3cm et 10 cm ne permet pas de construire un triangle car :
3 + 10 = 13 et 13 < 17.

3) Inégalité triangulaire :

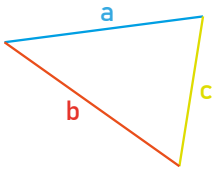
Propriété
Dans un triangle, la longueur d'un côté est toujours inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

La ligne droite est toujours le chemin le plus court.
Le chemin en trait plein est plus court que celui en pointillé.



Exemple :

Dans le triangle ci-contre :



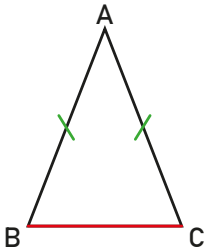
$a \leq b + c$
$b \leq a + c$
$c \leq a + b$

II – Triangles particuliers :

1) Triangle isocèle :

Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur.

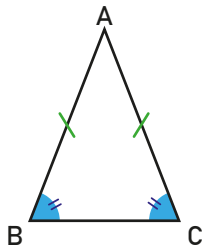
Exemple :



- Le triangle ABC ci-contre est **isocèle** en A.
- A est appelé **sommet principal** du triangle ABC.
- Le segment $[BC]$ est la base du triangle ABC.

Propriété
Dans un triangle **isocèle** les angles à la base ont la même mesure.

Exemple :

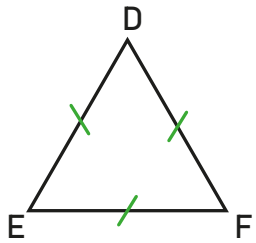


$\widehat{ABC} = \widehat{BCA}$

2) Triangle équilatéral :

Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur.

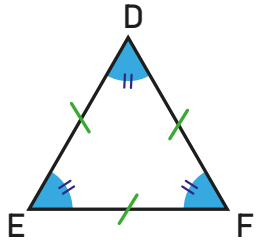
Exemple :



Le triangle DEF ci-contre est équilatéral.

Propriété :
Dans un triangle **équilatéral** tous les angles ont la même mesure, il mesure 60°.

Exemple :

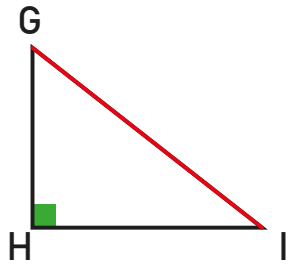


$\widehat{DEF} = \widehat{EFD} = \widehat{FDE} = 60°$

3) Triangle rectangle :

Un triangle rectangle est un triangle qui a deux côtés perpendiculaires, donc un angle droit (90°).

Exemple :



Le triangle GHI est **rectangle** en H.
$\widehat{GHI} = 90°$